Application de la méthode de monte carlo pour le calcul numérique d'intégrales

Le principe est le suivant :
si l'on souhaite déterminer une valeur approchée d'une intégrale
$I = \int_a^b h(x)\,dx$ qui il est difficile de déterminer exactement

Et si on est capable d'écrire $h(x) = g(x)\, f_X(x)$ où $f_X(x)$ est la densité d'une var qui à comme suppt l'intervalle d'intégration

On peut alors écrire : $I = \int_a^b g(x) f_X(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)\, dx$

$= E(g(x))$,

si on sait simuler la v.a. X, on peut générer un grand nombre d'échantillon $X_1, \dots, X_n$ et utiliser la loi des grands nombres qui garantit que :

$$g(\overline{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} g(X_i) \text{ converge } E(g(x)) = I$$

Ainsi $\overline{g(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} g(X_i)$ donnera une valeur approchée de l'intégrale de I.

Exercice 4

Donner une méthode détaillée et précise pour approcher la valeur de chacune des trois intégrales suivantes

1. $I_1 = \int_0^1 \tan(\ln(1+x))dx$.
2. $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.
3. $I_3 = \int_0^{+\infty} \ln(3+\sin(x^2))e^{-3x} dx$.

Vous préciserez à chaque fois la variable aléatoire, la méthode de simulation utilisée et donnerez les noms d'éventuelles variables auxiliaires nécessaires, sans oublier le calcul donnant une valeur approchée de l'intégrale.

1) $I_1 = \int_0^1 \tan(\ln(1+x))\, dx$

$I_1 = \int_0^1 \tan(\ln(1+x))\, f_U(x)\, dx$ avec $f_U(x) = 1$ = densité de la loi uniforme sur $[0,1]$

Nous pouvons donc écrire :

$$I_1 = E(\tan(\ln(1+U))).$$

Pas besoin d'expliquer comment générer les valeurs de U.

on génère un échantillon $U_1, \dots, U_n$ de $U \sim U(0,1)$ et on calcul empirique

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln(1+U_i))$ qui nous donne une valeur approché de I_1.

2)

1) $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

$I_1 = \sqrt{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3x}{1+x^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{x^2}{2}} dx$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3x\sqrt{2\pi}}{1+x^2} f_Z(x) dx$

où $f_Z(x)$ est la densité de la loi de densité normale standard Z

Nous pouvons donc écrire $I_2 = E\left(\frac{3Z\sqrt{2\pi}}{1+Z^2}\right)$ avec $Z \sim N(0,1)$

Nous savons donc simuler Z par Box Muller par exemple.
Nous pouvons donc générer un échantillon $Z_1, \dots, Z_n$ et calculer la moyenne empirique $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{3Z_i\sqrt{2\pi}}{1+Z_i^2}$

cette moyenne empirique donnera une valeur approché de I_2 d'autant plus précise que la taille de l'échantillon est grande (grâce à la loi des grands nombres)

3) $I_3 = \int_0^{+\infty} \ln(3+\sin(x^2)) e^{-3x} dx$

$I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{3}\ln(3+\sin(x^2)) 3e^{-3x} dx$

$I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{3}\ln(3+\sin(x^2)) f_Y(x) dx$

où $f_Y(z)$ est la densité de la loi de densité exponentiel

Nous pouvons donc écrire $I_2 = E\left(3\ln(3+\sin(Z^2))\right)$ avec $E \sim \mathcal{E}(0,1)$

Nous savons donc simuler par la méthode d'inversion : $Y = -\ln(1-U)/3$

Nous pouvons donc générer, un échantillon $Y_1, \dots, Y_n$ et calculer la moyenne empirique $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 3\ln(3+\sin(Y^2))$

Cette moyenne empirique donnera une valeur approchée de I_3 d'autant plus précise que la taille de l'échantillon est grande (grâce à la loi des grands nombres)